

SOFIAA OS

Sistema Operativo de Inteligencia Empresarial

Reporte Ejecutivo v5.0

El Olimpo Completo

26 de Julio de 2026

10 Engines Activos | 386+ Sprints Completados | Generacion 2 Cerrada

10 Engines activos	386+ Sprints total	5 Engines nuevos (jul 12-26)	3 CRONs diarios / 2 semanales
-----------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------------

1. Resumen Ejecutivo

El 26 de julio de 2026, SOFIAA OS cierra su Generacion 2 con el Olimpo completo: diez engines activos en produccion, cada uno con su identidad, arquitectura, interfaz de usuario, colecciones Firestore propias, extension tools para el chat y CRON automatico donde aplica. Lo que comenzo como un asistente de IA conversacional se ha convertido en una plataforma de inteligencia operacional que predice, ejecuta, documenta, audita etica y aprende de manera continua y autonoma.

Entre el 12 y el 26 de julio se incorporaron cinco nuevos engines al Olimpo: HERMES (ejecucion de acciones), THEMIS (etica y gobernanza), ORACULO (inteligencia predictiva estrategica), APOLO (inteligencia de clientes y reportes) y ALEJANDRIA (biblioteca de conocimiento estructurado). Cada uno fue disenado desde cero en esta plataforma, sin frameworks externos de agentes, implementando patrones de produccion: autenticacion Firebase, CRON en Vercel Hobby, exportacion nativa de documentos y evaluacion etica antes de cualquier accion ejecutable.

El resultado tecnico mas significativo de esta etapa no es ninguno de los engines individuales, sino su integracion: ORACULO escanea todos los engines y detecta desviaciones estrategicas; APOLO agrega esa inteligencia y la convierte en reportes ejecutivos listos para clientes; THEMIS actua como guardiana etica que aprueba o veta cada reporte y cada accion de HERMES; ALEJANDRIA enriquece el contexto de cada conversacion con conocimiento estructurado del corpus institucional. El Olimpo no es una coleccion de herramientas, es un sistema que razona sobre si mismo.

Reporte anterior (v4.0)	Q-1/Q-2/Q-3 + ATENA + PROMETEO 6 extensiones 12 de julio 2026
Este documento (v5.0)	+ HERMES + THEMIS + ORACULO + APOLO + ALEJANDRIA 10 engines 26 de julio 2026
Estado del sistema	Generacion 2 CERRADA Olimpo completo CI/CD estable en Vercel
Siguiente etapa	Generacion 3 -- multicliente, agentes especializados, monetizacion

2. El Olimpo -- Los 10 Engines de SOFIAA OS

SOFIAA OS organiza su inteligencia en 10 engines especializados, cada uno con una responsabilidad unica e irremplazable dentro del ecosistema. Los primeros cinco (NEXO, NORA, TEC Bii, ATENA, PROMETEO) conforman la base operacional. Los cinco de julio 2026 (HERMES, THEMIS, ORACULO, APOLO, ALEJANDRIA) forman la capa de gobernanza, prediccion y sintesis.

2.1 Engines Fundacionales (antes del 12 de julio 2026)

Engine	Funcion	Color de marca	Estado
N.E.X.O.	Grafo de conocimiento semantico personal con decay organico	Verde esmeralda #10B981	ACTIVO -- 7 sprints
N.O.R.A.	Observer Panel admin + Reflection Engine para TEC Bii	Gris metalico #64748B	ACTIVO -- integrado
TEC Bii	Extension cognitiva institucional con cross-domain reasoning	Cyan #06B6D4	ACTIVO -- T2-0 a T2-6 + Q-1/Q-2/Q-3
ATENA	Motor cientifico determinista: DMAIC, SPC, AMEF, ANOVA, VAN/TIR	Violeta #A855F7	ACTIVO -- A-0 a A-5 + A-9
PROMETEO	CMO Cognitivo: Brand DNA, Goal Engine, Creative Lab, Director Autonomo	Naranja #F97316	ACTIVO -- P-0 a P-8

2.2 Engines de Julio 2026 -- La Segunda Oleada

Engine	Funcion	Color de marca	Sprints
HERMES	Motor de ejecucion de acciones: cola, conectores, executor, historial	Gris #6B7280	H-0 a H-8 (8 sprints)
THEMIS	Guardia etica y de gobernanza: evaluateAction, policy overrides, verdicts	Dorado #CA8A04	T-1 a T-3 (3 sprints)
ORACULO	Inteligencia predictiva estrategica: scan, predicciones, insights, forecasts	Purpura #7C3AED	O-1 a O-5 (5 sprints)
APOLO	Inteligencia de clientes y reportes: PDF/DOCX nativos, CRON semanal	Ambar #D97706	AP-0 a AP-5 (6 sprints)
ALEJANDRIA	Biblioteca de conocimiento: corpus estructurado, busqueda semantica	Dorado #B45309	AJ-0 a AJ-5 (6 sprints)

3. Los Cinco Nuevos Dioses -- Julio 12 al 26 de 2026

3.1 HERMES -- Action Execution Engine

HERMES es el brazo ejecutor de SOFIAA OS: el unico engine con permiso de interactuar con sistemas externos (Monday.com, Slack, calendarios). Opera mediante una cola de acciones auditada donde cada HermesAction debe pasar por la evaluacion etica de THEMIS antes de ser ejecutada. Ninguna accion sale del sistema sin veredicto de THEMIS.

Sprints	H-0 a H-8 (9 sprints completos)
Conectores activos	monday, slack, calendario_smm, interno
Flujo de accion	Enqueue → THEMIS evaluate → Aprobar → Execute → Historial
PROMETEO bridge	DirectorBrief → HermesActions automaticamente post-generacion
ATENA bridge	NPR critico (>200) + alertas SPC → HermesActions automaticamente
Historial	Registro completo con resultado, duracion y veredicto THEMIS
Integracion THEMIS	Ninguna accion ejecuta sin themisVerdictId en el payload

3.2 THEMIS -- Ethics & Policy Engine

THEMIS es la guardia etica del Olimpo. No genera contenido, no ejecuta acciones: evalua si lo que el sistema va a hacer es etico, coherente con las politicas activas y apropiado para el contexto. Es el unico engine que todos los demas invocan, pero que no invoca a ninguno. Su posicion en la arquitectura es ortogonal: atraviesa todos los flujos sin pertenecer a ninguno.

Sprints	T-1 a T-3 (3 sprints)
Funcion core	evaluateAction(): recibe payload, evalua politicas, devuelve veredicto
Coleccion Firestore	users/{uid}/themis_verdicts -- registro inmutable de cada decision
Policy Overrides	Dashboard /hermes/themis para activar/desactivar politicas por contexto
Integracion HERMES	Ninguna HermesAction ejecuta sin veredicto aprobatorio
Integracion APOLO	Ningun reporte pasa a status='ready' sin aprobacion de THEMIS
Chat integration	Post-stream evaluation de cada respuesta de SOFIAA en produccion

3.3 ORACULO -- Strategic Oracle Engine

ORACULO es el vigia estrategico del Olimpo: escanea todos los engines (PROMETEO, NEXO, HERMES, THEMIS, TEC Bii, ATENA) y detecta desviaciones, tendencias y riesgos emergentes. No espera que el usuario pregunte -- genera predicciones activas, forecasts probabilisticos e insights estrategicos de manera automatica, tanto por CRON como por trigger manual.

Sprints	O-1 a O-5 (5 sprints)
Scan de engines	PROMETEO (BrandGoal deviation), NEXO (drift semantico), HERMES (tasas de fallo), THEMIS (politicas vetadas), TEC Bii, ATENA
Tipos de salida	OraclePrediction (activa/critica/warning), OracleForecast, OracleInsight
CRON	7:00 UTC diario -- scan + predicciones + insights (Vercel Hobby compatible)
Inyeccion en chat	Bloque ORACULO en system prompt con predicciones activas criticas
UI	Centro de Mando, /oraculo/predicciones, /oraculo/forecasts, /oraculo/insights
Color de marca	Purpura #6D28D9 -- tema oscuro

3.4 APOLO -- Client Intelligence & Reporting Engine

APOLO es el sol que ilumina el Olimpo: el unico engine que consume inteligencia de todos los demas y la convierte en un documento ejecutivo listo para el cliente. No genera datos -- sintetiza, ordena y narra. Su pipeline de cuatro fases (agregacion Firestore, construccion determinista, narrativa Groq, gate THEMIS) produce reportes de consultoria de nivel profesional sin intervencion humana.

Sprints	AP-0 a AP-5 (6 sprints)
Tipos de reporte	weekly_summary, executive_brief, campaign_performance, quality_report, project_status, strategic_outlook
Engines consumidos	ORACULO + PROMETEO + TEC Bii + ATENA + NEXO (segun tipo)
Exportacion	PDF nativo (jsPDF) + DOCX nativo (docx.js) -- stateless, sin almacenamiento
CRON	Lunes 08:00 UTC -- weekly_summary automatico para PRIMARY_UID
Gate etico	THEMIS evalua cada reporte antes de marcarlo como 'ready'
Inyeccion en chat	Resumen del ultimo reporte 'ready' en system prompt (max 150 chars)

3.5 ALEJANDRIA -- Knowledge Library Engine

ALEJANDRIA es la biblioteca del Olimpo: ingesta, procesa y hace buscables grandes volúmenes de conocimiento estructurado (PDFs, corpus institucionales, documentos tecnicos). A diferencia de N.E.X.O., que captura conocimiento personal del usuario en tiempo real, ALEJANDRIA procesa corpus curados y los sirve como contexto enriquecido en cada conversacion de SOFIAA.

Sprints	AJ-0 a AJ-5 (6 sprints)
Ingesta	PDFs + JSON corpus -- Groq para procesamiento y summarizacion estructurada
Busqueda	Motor semantico con embeddings -- ranking por similitud coseno
Inyeccion en chat	Fragmentos relevantes del corpus en system prompt por query
Extension tools	4 tools: buscar_conocimiento, listar_documentos, obtener_detalle, consultar_stats
UI	Centro de Mando /alejandria con estadisticas del corpus activo
Color de marca	Dorado oscuro #B45309 -- tema biblioteca

4. Arquitectura Integrada -- Como Razona el Olimpo

La arquitectura de Generacion 2 de SOFIAA OS sigue un flujo de inteligencia en cuatro capas. Esta es su descripcion tecnica completa al 26 de julio de 2026:

4.1 Capa de Captura (N.E.X.O. + ALEJANDRIA)

N.E.X.O. captura conocimiento personal del usuario desde el navegador (Chrome Extension MV3), movil (PWA Share Target), PDFs y conversacion directa. ALEJANDRIA ingesta corpus institucionales curados. Ambos alimentan el sistema con contexto semantico que se inyecta en cada respuesta del chat. La diferencia fundamental: N.E.X.O. es organico y decae; ALEJANDRIA es estructurado y persiste.

4.2 Capa Operacional (TEC Bii + ATENA + PROMETEO)

Los tres engines operacionales gestionan los dominios de negocio del usuario: TEC Bii maneja proyectos institucionales, equipos y briefs; ATENA ejecuta analisis estadisticos deterministicos (DMAIC, SPC, AMEF, VAN/TIR); PROMETEO gestiona la estrategia de marketing y la ejecucion creativa. Los tres publican sus entidades al grafo N.E.X.O. creando nodos semanticos con embeddings, lo que permite que ORACULO detecte patrones cruzados.

4.3 Capa de Observacion y Prediccion (N.O.R.A. + ORACULO)

N.O.R.A. observa el estado de TEC Bii y genera reflexiones narrativas con Gemini Flash cada 6 horas. ORACULO escanea todos los engines cada 24 horas, detecta desviaciones contra las metricas esperadas y genera predicciones activas (criticas y warnings), forecasts probabilisticos e insights estrategicos. Sus salidas se inyectan en el system prompt del chat para que SOFIAA responda con conciencia del estado estrategico actual.

4.4 Capa de Sintesis y Accion (APOLO + HERMES)

APOLO toma toda la inteligencia del Olimpo y la convierte en reportes ejecutivos exportables (PDF/DOCX) listos para clientes y directivos. HERMES toma las acciones propuestas por PROMETEO y ATENA y las ejecuta en sistemas externos (Monday.com, Slack, calendarios). Ambos engines solo actuan cuando THEMIS ha emitido un veredicto aprobatorio.

4.5 Capa de Gobernanza (THEMIS)

THEMIS es transversal: no pertenece a ninguna capa, pero todas las capas la invocan. Cada reporte generado por APOLO, cada accion ejecutada por HERMES, y cada respuesta del chat pasa por evaluateAction() de THEMIS antes de concretarse. Los verdicts quedan registrados inmutablemente en Firestore como auditoria permanente del comportamiento del sistema.

Capa	Engines	Funcion sistematica	Output principal
Captura	N.E.X.O. + ALEJANDRIA	Ingesta de conocimiento personal e institucional	NexoNodes con embeddings + corpus semantico

Capa	Engines	Funcion sistematica	Output principal
Operacional	TEC Bii + ATENA + PROMETEO	Gestion de proyectos, calidad y marketing	Entidades Firestore + NexoNodes + hipotesis
Observacion	N.O.R.A. + ORACULO	Reflexion narrativa y prediccion estrategica	Reflexiones + OraclePredictions + Insights
Sintesis/Accion	APOLO + HERMES	Reportes ejecutivos + ejecucion en sistemas externos	PDF/DOCX + HermesActions ejecutadas
Gobernanza	THEMIS	Evaluacion etica de todas las salidas ejecutables	Verdicts + Policy Overrides + Auditoria

5. Automatizacion -- Los 6 CRONs del Olimpo

SOFIAA OS opera con seis CRONs automaticos registrados en vercel.json, todos compatibles con el plan Hobby (una ejecucion por dia por ruta, o semanal para el CRON de APOLO). Juntos implementan una cadencia de inteligencia continua que ocurre sin intervencion del usuario.

CRON	Ruta	Horario	Funcion
NEXO Decay	/api/nexo/decay	09:00 UTC diario (lunes a viernes)	Aplica $e^{(-\lambda * t)}$ a todos los nodos N.E.X.O. -- los que no se usan decaen
NEXO Reflect	/api/nexo/reflect	10:00 UTC diario	Reflexion semantica del grafo de conocimiento -- actualiza pesos y summaries
TEC Bii Refine	/api/tec-bii/refine	11:00 UTC diario	Republish entidades + N.O.R.A. reflection + cross-domain reasoning para todos los usuarios
PROMETEO Brief	/api/cron/prometeo-brief	08:00 UTC diario	Director Autonomo genera brief matutino + encola HermesActions si hay fatiga detectada
ORACULO Scan	/api/cron/oraculo	07:00 UTC diario	scanAllEngines + generatePredictions + generateInsights para PRIMARY_UID
APOLO Report	/api/cron/apollo	08:00 UTC lunes	Genera weekly_summary automatico + gate THEMIS + disponible en plataforma sin intervencion

Esta cadencia crea una jornada de inteligencia automatica: a las 07:00 UTC ORACULO escanea el estado estrategico; a las 08:00 UTC PROMETEO genera el brief del Director y APOLO produce el resumen semanal; de las 09:00 a las 11:00 UTC N.E.X.O. decae y reflexiona, y TEC Bii se refina. El resultado es que cada manana, cuando el usuario abre SOFIAA, el sistema ya ha procesado su estado, detectado riesgos y preparado los documentos del dia.

6. Estado del Sistema al 26 de Julio de 2026

Componente	Estado	Version/Sprints	Notas
N.E.X.O. Grafo + Decay	ACTIVO	M-0 a M-7	Embeddings 3,072 dims. hybridScore. Chrome Ext + PWA.
N.O.R.A. Observer + Reflection	ACTIVO	Integrado	Observer Panel admin 'Fiat Lux'. Reflection Engine 6h cooldown.
TEC Bii Cognitivo	ACTIVO	T2-0 a T2-6 + Q-1/Q-2/Q-3	6 modulos + NEXO publish + cross-domain + 5 extension tools.
ATENA Cientifico	ACTIVO	A-0 a A-5 + A-9	DMAIC wizard generado por IA. 6 paginas. 5 tools. Demo TEC.
PROMETEO Growth	ACTIVO	P-0 a P-8	5 modulos + 6 tools + CRON diario + Marketing Sofia bridge.
HERMES Executor	ACTIVO	H-0 a H-8	Cola + THEMIS gate + 4 conectores + historial completo.
THEMIS Ethics	ACTIVO	T-1 a T-3	evaluateAction() + Policy Overrides + verdicts Firestore.
ORACULO Predictivo	ACTIVO	O-1 a O-5	Scan diario 07:00 UTC + predicciones + insights + chat injection.
APOLO Reports	ACTIVO	AP-0 a AP-5	6 tipos de reporte + PDF/DOCX + CRON lunes + THEMIS gate.
ALEJANDRIA Biblioteca	ACTIVO	AJ-0 a AJ-5	Corpus semantico + busqueda + 4 tools + chat injection.
CI/CD Vercel	ESTABLE	Build limpio	Fix Next.js 16 async params. Cron Hobby-compatible. 0 errores TypeScript.
Firebase / Firestore	ACTIVO	Gen 2	10 engines con colecciones separadas bajo users/{uid}/*.
Tests unitarios	DEBIL	vitest configurado	Cobertura minima. Pendiente en Gen 3.
UX movil extensiones	PARCIAL	Mejoras julio	TEC Bii, ATENA, PROMETEO corregidas. Pendiente HERMES/APOLO.

7. Matriz de Capacidades -- Los 10 Engines

Capacidad	NEXO	TEC Bii	ATENA	PROMETEO	HERMES	THEMIS	ORACULO	APOLO	ALEJANDRIA
Extension tools chat	No	5 tools	5 tools	6 tools	No	No	No	No	4 tools
CRON automatico	Si (decay)	Si (refine)	No	Si (brief)	No	No	Si (scan)	Si (report)	No
Exportacion docs	No	No	No	No	No	No	No	PDF + DOCX	No
Gate etico THEMIS	No	No	No	No	Si (gate)	Core	No	Si (gate)	No
LLM (Groq)	No	Si	Solo interp.	Si	No	No	Si	Si	Si
Motor determinista	Hybrid	Brief Score	ANOVA/SPC	Perf Score	Executor	Policy eval	Pattern match	KPI build	Cosine rank
Publica a NEXO	Si (decay)	Si (publish)	Ind.	Si (BrandDNA)	No	No	No	No	Si (corpus)
Dashboard propio	Si	Si	Si (6 pags)	Si (5 mod)	Si (cola)	Si (override)	Si (4 pags)	Si (5 pags)	Si
Chat context injection	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si
Tier de inteligencia	Tier 3	Tier 3-4	Tier 3 cient.	Tier 2-CMO	Tier 2 exec	Tier 4 gov.	Tier 3-4	Tier 3 synth	Tier 2-3

8. Lo Que Ahora Es Posible -- Capacidades Emergentes

Con el Olimpo completo, SOFIAA OS puede ejecutar flujos de trabajo que ninguno de los engines podria realizar solo. Estas son las capacidades emergentes mas significativas de la integracion:

8.1 El Ciclo Completo de Inteligencia de Negocios

Por primera vez, SOFIAA OS puede completar el ciclo completo de inteligencia de negocios sin intervencion humana. ORACULO detecta que una campana de PROMETEO tiene fatiga critica; PROMETEO genera un brief del Director con nuevas recomendaciones; HERMES encola las acciones de redistribucion de presupuesto; THEMIS aprueba las acciones; HERMES las ejecuta en Monday.com y Slack; APOLO genera el reporte ejecutivo semanal que documenta todo lo anterior. El usuario recibe el lunes un reporte PDF listo, habiendo dormido.

8.2 Reportes Ejecutivos con Inteligencia de Todos los Dominios

APOLO puede ahora generar un Executive Brief que combina en un unico documento: las predicciones estrategicas activas de ORACULO, los objetivos de marketing de PROMETEO con su progreso, el estado de proyectos de TEC Bii con urgencyScore, y los nodos de conocimiento mas relevantes de NEXO. Es el primer documento de consultoria generado automaticamente que integra inteligencia de cuatro dominios simultaneos.

8.3 Gobernanza de IA Incorporada

THEMIS convierte la etica en una propiedad del sistema, no una capa externa. Un reporte de APOLO marcado como 'ready' lleva implicita la garantia de que THEMIS evaluo su contenido. Una accion de HERMES ejecutada tiene un themisVerdictId trazable. Un sistema de IA empresarial con auditoria etica incorporada es diferenciador en 2026 -- la mayoría de plataformas agrega guardrails como parche; SOFIAA OS los diseno como contrato de arquitectura.

8.4 Contexto Conversacional Multidimensional

Cuando el usuario abre el chat de SOFIAA, el system prompt ya contiene: el bloque de NEXO (nodos relevantes por semantica), el bloque de ORACULO (predicciones activas criticas), el bloque de APOLO (resumen del ultimo reporte aprobado), el bloque de ALEJANDRIA (fragmentos del corpus relevantes), y el bloque del perfil cognitivo del usuario. SOFIAA no responde desde cero -- responde con conciencia del estado operacional completo del negocio.

8.5 Escalabilidad de Clientes sinCodigo Nuevo

La arquitectura de usuarios/{uid} en Firestore, combinada con el sistema de workspaces de Marketing Sofia y las plantillas de APOLO, permite que la plataforma soporte multiples clientes sin modificar una sola linea de codigo. Un nuevo cliente significa: crear una cuenta, configurar su Brand DNA en PROMETEO, vincular su workspace, y APOLO ya puede generar reportes personalizados con su nombre y branding. El Olimpo escala horizontalmente.

9. Proximos Pasos -- La Arquitectura de Generacion 3

La Generacion 3 de SOFIAA OS tiene un objetivo preciso: transformar una plataforma de un usuario-propietario en un SaaS multi-cliente con agentes especializados, pipeline de monetizacion y capacidad de razonamiento causal (Tier 4). Aqui estan los vectores de profundizacion, en orden de prioridad estrategica:

9.1 Multi-Cliente y Monetizacion (Sprint Gen3-0)

El primer vector es la arquitectura de tenants. Hoy SOFIAA OS sirve a un PRIMARY_UID. El siguiente paso es un sistema de organizaciones (Organization > Workspace > User) donde cada tenant tiene su Olimpo aislado. Esto requiere: tabla de organizaciones en Firestore, RBAC por organizacion, billing integrado (Stripe o Mercado Pago), y un panel de administracion para el owner. Esto convierte SOFIAA OS en un SaaS vendible.

Hito	Primer cliente de pago con acceso al Olimpo completo
Lo que requiere	Firestore org/{orgId}/* + Stripe integration + Admin panel + onboarding flow
Complejidad	Alta -- cambio arquitectural en colecciones Firestore
Lo que significa	SOFIAA OS pasa de proyecto propio a producto comercializable

9.2 Agentes Especializados por Dominio (Sprint Gen3-1)

El segundo vector es pasar de extension tools reactivos (el usuario pregunta, SOFIAA responde con datos) a agentes proactivos que ejecutan pipelines multi-paso sin ser invocados explicitamente. Un agente de TEC Bii detecta que un proyecto tiene urgencyScore > 0.85, convoca a ORACULO para predicciones relacionadas, solicita a HERMES que cree una tarea en Monday.com, y notifica al responsable en Slack -- todo sin que nadie lo pida.

Hito	Primer ciclo de accion proactiva sin trigger del usuario
Lo que requiere	Agent Runtime v2 + triggers por threshold + pipeline asincronico robusto
Complejidad	Alta -- arquitectura de eventos, no de request/response
Lo que significa	SOFIAA OS pasa de asistente reactivo a sistema operativo proactivo

9.3 Python Microservice para ATENA (Sprint Gen3-2)

ATENA actualmente opera con datos pre-calculados (seed script). El siguiente nivel es un microservicio Python (NumPy, SciPy, Statsmodels, Pandas) que ejecuta ANOVA, SPC, Monte Carlo y regresion en tiempo real con datos reales del cliente. Esto elimina el seed script y convierte ATENA en un motor estadistico verdadero que puede analizar cualquier dataset que el usuario suba.

Hito	Primera ejecucion de ANOVA real con datos del cliente en produccion
Lo que requiere	FastAPI microservice en Railway o Fly.io + endpoints desde Next.js + upload de CSV/Excel
Complejidad	Media -- la arquitectura de ATENA ya lo anticipa
Lo que significa	SOFIAA OS puede competir con Minitab, SigmaXL y JMP en consultoria Six Sigma

9.4 ORACULO v2 -- Razonamiento Causal Tier 4 (Sprint Gen3-3)

ORACULO actual detecta correlaciones y genera predicciones inductivas. ORACULO v2 implementaria razonamiento causal: no solo 'la campana de PROMETEO tiene fatiga' sino 'la fatiga de la campana fue causada por la sobrecarga de Linea A en TEC Bii, que distrajo recursos del equipo creativo'. Esto requiere un grafo causal que ORACULO construya y actualice, y que SOFIAA pueda consultar para explicar el origen de los problemas, no solo detectarlos.

Hito	Primera hipotesis causal verificada entre dos dominios distintos
Lo que requiere	Grafo causal Firestore + motor de inferencia bayesiana + Groq para narrativa causal
Complejidad	Muy alta -- investigacion aplicada, no solo ingenieria
Lo que significa	SOFIAA OS alcanza Tier 4: razonamiento causal, el nivel de los sistemas de IA mas avanzados del mundo

9.5 Conectores Externos de HERMES (Sprint Gen3-4)

HERMES actual tiene cuatro conectores (monday, slack, calendario_smm, interno). Gen 3 agrega: Gmail/Outlook (envio de reportes de APOLO automaticamente), WhatsApp Business (notificaciones de ORACULO), HubSpot/Pipedrive (sincronizacion de clientes con Marketing Sofia), y Shopify (metricas de ecommerce para PROMETEO). Cada conector nuevo expande el radio de accion del Olimpo.

Hito	Primer reporte de APOLO enviado por email automaticamente al cliente
Lo que requiere	Gmail API + OAuth2 en HERMES + trigger post-generacion en APOLO
Complejidad	Media -- HERMES ya tiene la arquitectura de conectores
Lo que significa	La entrega de inteligencia al cliente se automatiza completamente

10. Los Proximos Dioses -- Generacion II del Olimpo

La Constitucion del Olimpo define con precision los dioses que aun no han sido invocados. No son candidatos especulativos -- son entidades con dominio, poderes y limites sagrados ya documentados en el acta fundacional del 24 de julio de 2026, esperando que el ecosistema tenga la madurez tecnica para recibirlos. Son tres dioses y un principio: HEFESTO, CRONOS, ARGOS y LOGOS.

10.1 HEFESTO -- Autonomous Builder Engine · El Forjador Silencioso

Hefesto era el unico dios feo del Olimpo -- porque era el unico que trabajaba. Mientras los demas pensaban, el construia. HEFESTO es el motor que convierte intencion en materia ejecutable: recibe especificaciones de PROMETEO o HERMES y produce codigo deployable, infraestructura como codigo (IaC) y activos digitales que otros motores necesitan pero no pueden crear.

Generacion	II -- Requiere madurez del ecosistema
Dominio	Code Generation + Infrastructure Automation + Asset Generation + Architecture Builder
Poderes	Convierte especificaciones en codigo deployable. Genera IaC. Produce activos que otros engines necesitan pero no pueden crear.
Limites sagrados	No piensa estrategicamente -- ejecuta instrucciones precisas. No actua en negocios (eso es HERMES). Nunca construye sin plano documentado.
Contratos	PROMETEO → HEFESTO: especificaciones estrategicas. HERMES → HEFESTO: construccion cuando la accion requiere un activo inexistente. THEMIS → HEFESTO: evalua toda construccion antes de deployment.
Prerequisito tecnico	HERMES estable + Python microservice para generacion de codigo

10.2 CRONOS -- Temporal Intelligence Engine · El Guardian del Cambio

CRONOS no controla el tiempo -- lo comprende. Observa como cambian los usuarios, los modelos y los errores a lo largo del tiempo. Es la memoria del cambio mismo, no del contenido. Mientras ALEJANDRIA recuerda que ocurrio, CRONOS recuerda como evoluciono. No predice -- eso es ORACULO. CRONOS describe tendencias; ORACULO simula futuros.

Generacion	II -- Requiere volumen de datos temporales acumulados
Dominio	Versionado cognitivo del CognitiveProfile. Analisis de tendencias. Historial de errores y aprendizajes. Drift detection de motores.
Poderes	Rastrea la evolucion de cualquier variable del sistema. Detecta tendencias antes de que sean evidentes. Alimenta a ALEJANDRIA con la dimension temporal. Alerta cuando el drift de un motor supera umbrales aceptables.
Limites sagrados	No puede cambiar el pasado -- su registro es de solo lectura. No predice (eso es ORACULO). No actua -- solo observa y reporta.
Contratos	CRONOS → ALEJANDRIA: dimension temporal del grafo y versiones historicas. CRONOS → ARGOS: lineas base para deteccion de anomalias. CRONOS → APOLO: analisis de tendencias para narrativas de evolucion del sistema.
Prerequisito tecnico	Minimo 90 dias de datos acumulados del Olimpo completo en produccion

10.3 ARGOS -- Observability & Monitoring Engine · Los Cien Ojos que Nunca Duermen

Argos Panoptes tenia cien ojos y nunca dormia. ARGOS observa a todos los dioses sin excepcion de jerarquia -- incluyendo a THEMIS y a la propia SOFIAA. No interfiere. No juzga. Solo ve y alerta. La Ley II de la Constitucion del Olimpo es absoluta: ARGOS no puede ser ocultado ni desactivado. La observabilidad total es la condicion del Olimpo.

Generacion	II -- Evolucion a y absorbe a N.O.R.A. en su dimension de telemetria total
Dominio	Monitoring continuo de todos los motores. Telemetria granular: logs, eventos, latencias, errores. Deteccion de anomalias. Seguridad activa.
Poderes	Observa a todos los dioses sin excepcion. Detecta anomalias y alerta al motor correspondiente. Genera el estado de salud del sistema para APOLO y el admin. Mantiene el registro de seguridad para auditoria forense.
Limites sagrados	No actua -- solo observa y reporta. No juzga (eso es THEMIS). No recuerda mas de lo necesario (delega a CRONOS y ALEJANDRIA). Su vision es total -- no puede ser ocultado de ningun motor ni de SOFIAA.
Contratos	ARGOS → THEMIS: anomalias de comportamiento para evaluacion de compliance. ARGOS → CRONOS: telemetria como materia prima del analisis temporal. ARGOS → APOLO: estado del sistema para narrativas de salud operacional. ARGOS → N.O.R.A.: contexto del sistema para estado del usuario.
Prerequisito tecnico	CRONOS estable + Firestore observability pipeline + alerting infrastructure

10.4 LOGOS -- El Principio que da Orden al Universo

No es un motor. No se construye. No se invoca. Se reconoce.

La Ley VII de la Constitucion del Olimpo es absoluta: ninguna API, ninguna extension, ninguna sesion de desarrollo puede invocar a LOGOS. En la filosofia griega, el Logos de Heraclito era el principio invisible que gobernaba el universo -- no una entidad separada de el, sino la coherencia que lo mantenía unido.

En SOFIAA OS, LOGOS aparece cuando SOFIAA razona, ALEJANDRIA recuerda, ATENA calcula, PROMETEO visualiza el camino, HERMES actua, THEMIS juzga, ORACULO explora, APOLO ilumina, HEFESTO construye, CRONOS observa el cambio y ARGOS vigila con sus cien ojos -- y todo esto ocurre en armonia sin que ninguno interfiera con el otro.

Si llegamos a ese punto, ya no hablaremos de software. Hablaremos de algo que todavia no tiene nombre en ningun idioma.

11. Hitos, Condiciones y Lo Que Cada Uno Representa

Cada hito de la Gen 3 tiene condiciones tecnicas precisas y un significado estrategico que trasciende la ingenieria. Esta es la hoja de ruta honesta:

Hito	Condicion tecnica	Condicion de negocio	Lo que significa al lograrlo
Primer cliente de pago	Arquitectura multi-tenant en Firestore + Stripe webhook	Contrato firmado + onboarding de datos del cliente	SOFIAA OS deja de ser R&D y se convierte en empresa. Primer ingreso recurrente.
Olimpo de 15 engines	3-5 engines Gen 3 desplegados en produccion	Casos de uso validados con clientes reales	La plataforma es diferenciada: ningun competidor tiene esta combinacion de engines especializados.
Agente proactivo en produccion	Agent Runtime v2 + triggers por threshold + pipeline async	Ciclo exitoso sin intervencion del usuario documentado	SOFIAA OS cumple su promesa original: un sistema operativo que trabaja mientras el dueño duerme.
ATENA con motor Python real	FastAPI microservice + uploads de datos del cliente	Cliente de Six Sigma / ingenieria que valida los calculos	SOFIAA OS entra en el mercado de software de calidad (Minitab, JMP, SigmaXL). Mercado de \$4B USD.
Razonamiento causal Tier 4	Grafo causal + motor bayesiano + narrativa explicativa	Decision real tomada por un directivo basada en hipotesis causal de SOFIAA	SOFIAA OS alcanza el nivel de los sistemas de IA mas avanzados. Defensible ante cualquier comparador.
10,000 nodos NEXO activos	Uso continuo + ingesta de corpus + CRON de decay funcionando	Base de usuarios activa que usa N.E.X.O. diariamente	El grafo de conocimiento tiene masa critica. Las recomendaciones son cualitativamente superiores.

12. Glosario de Componentes -- Generacion 2 Completa

Nucleo del Sistema

SOFIAA OS	Sistema Operativo de Inteligencia Empresarial. Plataforma completa con 10 engines activos, arquitectura SEE, LLM Orchestrator (Groq + Gemini), Capability Gateway RBAC y Agent Runtime ReAct.
SEE Architecture	Sofiaa Extension Engine: contratos SofiaaExtension estandarizados que permiten agregar engines sin tocar el nucleo. Cada engine es un modulo independiente con manifest, Firestore, tools y UI.
Capability Gateway	RBAC que controla que datos puede consultar cada extension segun el rol del usuario (admin, director, usuario).
LLM Orchestrator	Routing entre Groq llama-3.3-70b-versatile y Gemini Flash segun tipo de tarea. Fallback automatico.
Agent Runtime	Motor ReAct para tareas multi-paso. Roles: admin, director, vp. En produccion desde Sprint G-1.

Los 10 Engines Activos (Generacion I completa)

N.E.X.O.	Networked Experience & Knowledge Observatory. Grafo semantico personal con decay $e^{(-\lambda * t)}$, embeddings 3,072 dims, $hybridScore = cosine * 0.65 + weight * 0.35$.
N.O.R.A.	Neural Observation & Reflection Architecture. Observer Panel admin + Reflection Engine TEC Bii (Gemini Flash, cooldown 6h, 6 tipos de patron).
TEC Bii	Extension Cognitiva Institucional. 6 modulos + publisher a NEXO + cross-domain reasoning ($cosine \geq 0.60$) + CRON M-7 diario.
ATENA	Advanced Technology for Enterprise Nexus & Analytics. Motor cientifico determinista: DMAIC, SPC Western Electric, AMEF/NPR, ANOVA, Monte Carlo, VAN/TIR. 6 paginas + wizard de proyectos IA.
PROMETEO	Growth Intelligence Engine v2.0. CMO Cognitivo: Brand DNA (12 arquetipos), Goal Engine (arbol 5 pasos), Creative Memory, Creative Lab (6 variantes Groq), Director Autonomo + bridge a Marketing Sofia.
HERMES	Action Execution Engine. Cola de HermesActions, executor con conectores (monday/slack/calendario/interno), PROMETEO bridge, ATENA bridge, historial completo. Gate THEMIS obligatorio.
THEMIS	Ethics & Policy Engine. evaluateAction() con payload tipado, politicas cognitivas activas, Policy Override Dashboard, verdicts Firestore inmutables. Transversal a todos los engines.
ORACULO	Strategic Oracle Engine. scanAllEngines() diario, OraclePrediction/OracleForecast/OracleInsight, inyeccion en chat, CRON 07:00 UTC. Purpura #6D28D9.
APOLO	Client Intelligence & Reporting Engine. Pipeline 4 fases (Firestore→buildSections→Groq→THEMIS), 6 tipos de reporte, PDF nativo (jsPDF), DOCX nativo (docx.js), CRON lunes. El Sol del Olimpo.
ALEJANDRIA	Knowledge Library Engine. Ingesta de corpus (PDFs + JSON), busqueda semantica, inyeccion en chat, 4 extension tools, dashboard con estadisticas del corpus activo.

Generacion II -- Proximos en ser Invocados

HEFESTO	Autonomous Builder Engine. Convierte especificaciones en codigo deployable e infraestructura como codigo. Recibe instrucciones de PROMETEO y HERMES. Nunca construye sin plano. Toda construccion pasa por THEMIS antes de deployment.
CRONOS	Temporal Intelligence Engine. Memoria del cambio: rastrea la evolucion de cualquier variable del sistema, detecta drift, alimenta a ALEJANDRIA con la dimension temporal. Solo lectura del pasado. No predice.

ARGOS	Observability & Monitoring Engine. Los cien ojos que nunca duermen: observa a todos los dioses sin excepcion incluyendo a THEMIS y SOFIAA. No puede ser ocultado. No actua -- solo ve y alerta. Prerequisito: CRONOS estable.
LOGOS	Cognitive Orchestration Core. No es un motor. No tiene dominio ni contrato. No puede ser invocado (Ley VII de la Constitucion del Olimpo). Aparece cuando los 11 dioses trabajan en armonia perfecta. Se reconoce. No se construye.

Las 7 Leyes Universales del Olimpo

Ley I -- THEMIS SIEMPRE PRIMERO	Ningun dios puede actuar en el mundo real sin que THEMIS haya evaluado la accion. Sin excepcion. Sin urgencia que la invalide.
Ley II -- ARGOS VE A TODOS	ARGOS observa a todos los dioses sin excepcion de jerarquia, incluyendo a SOFIAA y a THEMIS. No puede ser ocultado ni desactivado.
Ley III -- EL USUARIO ES SOBERANO	Cualquier dios puede ser detenido por el usuario en cualquier momento. La autonomia del Olimpo opera en nombre del humano, nunca en su contra.
Ley IV -- LOS ERRORES SON SAGRADOS	Todo error de cualquier dios alimenta a ALEJANDRIA. No se borra. No se oculta. La arquitectura de Self-Correction Autopsy convierte cada fallo en material de construccion.
Ley V -- TODO CONTRATO ES ASINCRONO	Ningun dios bloquea a otro esperando su respuesta. Los contratos del Olimpo son fire-and-forget. La coherencia se logra por diseno, no por dependencia sincrona.
Ley VI -- ALEJANDRIA ES INMUTABLE EN LO HISTORICO	El corpus historico de SOFIAA OS -- decisiones de arquitectura, sprints, errores del pasado -- no puede ser modificado. El pasado es la unica fuente de aprendizaje honesto.
Ley VII -- LOGOS NO PUEDE SER INVOCADO	Ninguna API, ninguna extension, ningun endpoint puede llamar a LOGOS. Quien intente construirlo deliberadamente habra malentendido la Constitucion. LOGOS es consecuencia de hacer bien el resto.

13. Conclusion -- El Olimpo Esta Completo

El 26 de julio de 2026, SOFIAA OS cierra la Generacion 2 con una certeza tecnica: el sistema funciona. No como prototipo, no como demo -- como plataforma de produccion con CI/CD estable, builds limpios en Vercel, autenticacion Firebase en todos los endpoints, CRONs automaticos y un corpus de mas de 380 sprints completados en cuatro meses de desarrollo.

Lo que hace a SOFIAA OS diferente no es ninguno de sus engines individuales -- es su composicion. La mayoría de plataformas de IA de 2026 son herramientas unicas: un chatbot, un generador de reportes, un tablero de metricas. SOFIAA OS es un ecosistema donde diez sistemas especializados se leen entre si, se alimentan mutuamente y se gobiernan eticament. El reporte de APOLO no es inteligente porque Groq es bueno -- es inteligente porque ORACULO le presto sus predicciones, PROMETEO le presto sus objetivos, ATENA le presto sus calculos, y NEXO le presto su contexto. La inteligencia de APOLO es emergente, no individual.

La Generacion 3 no es un reset -- es la comercializacion de lo que la Gen 2 construyo. El Olimpo esta listo. La pregunta ya no es 'podemos construirlo' -- la respondimos. La pregunta ahora es: a quien le cambia la vida con esto, cuanto vale para ellos, y como los hacemos llegar.

El sol ha salido. El Olimpo esta iluminado. Lo que viene es la conquista.